Лабораторная работа №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Группа: НФИбд 02–23

дисциплина: **Администрирование сетевых подсистем (Lab 10)**

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Настройка LMTP в Dovecote

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 1:14:43 ago on Thu 12 Feb 2026 09:18:44 PM UTC.
Package telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.1. Открытие режима суперпользователя на виртуальной машине server.

Настройка LMTP в Dovecote

```
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 12 22:27:56 server postfix/smtp[4587]: 3F7E49DC344: to=<user@user.net>, relay=smtp.google.com[64.233.162.26]:25,
 delay=0.46, delays=0.06/0.06/0.3/0.05, dsn=5.1.1, status=bounced (host smtp.google.com[64.233.162.26] said: 550-5.1
.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's em
ail address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to 550 5.1.1  https://support.google
.com/mail/?p=NoSuchUser 38308e7fff4ca-3870688c3ffsi23856521fa.67 - gsmtp (in reply to RCPT TO command))
Feb 12 22:27:56 server postfix/cleanup[4581]: AAAAF9DC345: message-id=<20260212222756.AAAAF9DC345@server.user.net>
Feb 12 22:27:56 server postfix/bounce[4589]: 3F7E49DC344: sender non-delivery notification: AAAAF9DC345
Feb 12 22:27:56 server postfix/qmgr[4477]: AAAAF9DC345: from=<>, size=2856, nrcpt=1 (queue active)
Feb 12 22:27:56 server postfix/qmgr[4477]: 3F7E49DC344: removed
Feb 12 22:27:57 server postfix/smtp[4587]: AAAAF9DC345: to=<user@user.net>, relay=smtp.google.com[64.233.162.26]:25,
 delay=0.32, delays=0.01/0/0.28/0.04, dsn=5.1.1, status=bounced (host smtp.google.com[64.233.162.26] said: 550-5.1.1
 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's emai
l address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to 550 5.1.1  https://support.google.c
om/mail/?p=NoSuchUser 2adb3069b0e04-59e5f8aff93si2544689e87.188 - gsmtp (in reply to RCPT TO command))
Feb 12 22:27:57 server postfix/qmgr[4477]: AAAAF9DC345: removed
Feb 16 20:57:08 server postfix/postfix-script[1189]: starting the Postfix mail system
Feb 16 20:57:08 server postfix/master[1193]: daemon started -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Feb 16 20:57:10 server dovecot[1319]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for imap, pop3, lmtp (core du
mps disabled)
```

Рис. 1.2. Запуск в дополнительном терминале мониторинга работы почтовой службы.

Настройка LMTP в Dovecote

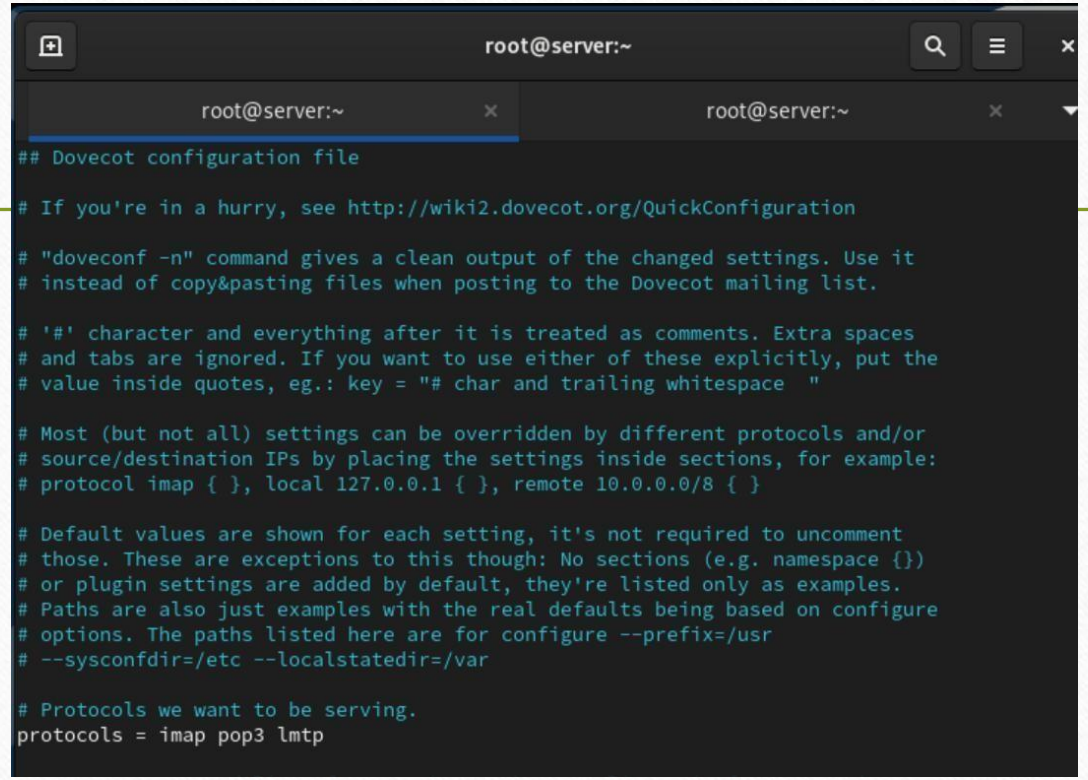

Рис. 1.3. Добавление в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокола LMTP.

Настройка LMTP в Dovecote

```
  # Number of processes to always keep waiting for more connections.
  #process_min_avail = 0

  # If you set service_count=0, you probably need to grow this.
  #vsz_limit = $default_vsz_limit
}

service pop3-login {
  inet_listener pop3 {
    #port = 110
  }
  inet_listener pop3s {
    #port = 995
    #ssl = yes
  }
}

service submission-login {
  inet_listener submission {
    #port = 587
  }
}

service lmtp {
 unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
  group = postfix
  user = postfix
  mode = 0600
  }

  # Create inet listener only if you can't use the above UNIX socket
  #inet_listener lmtp {
    # Avoid making LMTP visible for the entire internet
    #address =
    #port =
  #}
```

Рис. 1.4. Настройка в Dovecot сервиса lmtp для связи с Postfix.

Настройка LMTP в Dovecote

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#  postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.5. Переопределение в Postfix с помощью postconf передачи сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокет.

Настройка LMTP в Dovecote

```
# Username character translations before it's looked up from databases. The
# value contains series of from -> to characters. For example "#@/@" means
# that '#' and '/' characters are translated to '@'.
#auth_username_translation =

# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln
```

Рис. 1.6. Настройка в файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf формата имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена.

Настройка LMTP в Dovecote

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.user.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.7. Перезапуск Postfix и Dovecot.

Настройка LMTP в Dovecote

```
[root@server.user.net ~]# echo .| mail -s "LMTP test" user@user.net~
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.8. Отправка из-под учётной записи своего пользователя письма с клиента.

Настройка SMTP-аутентификации

```
  # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
  # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).

 unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  group = postfix
  user = postfix
  mode = 0660
}
 unix_listener auth-userdb {
  mode = 0600
  user = dovecot
}
}
  # Postfix smtp-auth
  #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  #  mode = 0666
  #}
```

Рис. 2.1. Определение в файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf службы аутентификации пользователей.

Настройка SMTP-аутентификации

```
[root@server.user.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetwo
rks,reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination,reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.2. Настройка для Postfix типа аутентификации SASL для smtpd и пути к соответствующему unix-сокету, настройка Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины, ограничение в настройках Postfix приёма почты только локальным адресом SMTP-сервера сети.

Настройка SMTP-аутентификации

```
#
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# ==========================================================================
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (no)    (never) (100)
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd

smtp inet n - n - - smtpd -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_recipient_restrictions=reject
_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
```

Рис. 2.3. Временный запуск для проверки работы аутентификации SMTP-сервера (порт 25) с возможностью аутентификации

Рис. 2.3. Временный запуск для проверки работы аутентификации SMTP-сервера (порт 25) с возможностью аутентификации.

Настройка SMTP-аутентификации

```
[root@server.user.net ~]# nano /etc/postfix/master.cf
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.user.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Рис. 2.4. Перезапуск Postfix и Dovecot.

Настройка SMTP-аутентификации

```
================================================================================
 Package                Architecture           Version                        Repository                 Size
================================================================================
Installing:
 telnet                 x86_64                 1:0.17-85.el9                  appstream                  63 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 63 k
Installed size: 121 k
Downloading Packages:
telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm                                                   470 kB/s |  63 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                           118 kB/s |  63 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                        1/1
  Installing       : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64                                                            1/1
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64                                                            1/1
  Verifying        : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64                                                            1/1
```

Рис. 2.5. Установка на клиенте telnet.

Настройка SMTP-аутентификации

```
[root@server.claudely.net ~]# printf 'claudely\x00claudely\x0001072001Ng' | base64
Y2xhdWRlbHkAY2xhdWRlbHkAMDEwNzIwMDFOZw==
```

Рис. 2.6. Получение на клиенте строки для аутентификации, подключение на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet, тестирование соединения, проверка авторизации и завершение сессии telnet на клиенте.

Настройка SMTP over TLS

```
#  -o syslog_name=postfix/smtps
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
#  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
#  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknow_recipient_domain,p
ermit_sasl_authenticated,reject
#  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
```

Рис. 3.2. Замена строк в файле /etc/postfix/master.cf для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту.

Настройка SMTP over TLS

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client
 bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ce
ph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp
 dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server f
inger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gangl
ia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
 isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-contro
l-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios
-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy
 pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio
puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane
 sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-cust
om steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc to
r-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client
 ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zero
tier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 3.3. Настройка межсетевого экрана, разрешив работать службе smtp-submission.

Настройка SMTP over TLS

```
success
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 3.4. Перезапуск Postfix.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf  /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'?
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.user.net server]#
```

Рис. 4.1. Переход в каталог на виртуальной машине server для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/ и помещение в соответствующие подкаталоги конфигурационных файлов Dovecot и Postfix.

Внесение изменений в настройки внутреннего

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'

echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
```

Рис. 4.2. Внесение соответствующих изменений по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл /vagrant/provision/server/mail.sh.

окружения виртуальной машины

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

root@client:~

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
~
~
~
```

Рис. 4.3. Внесение изменения в файл /vagrant/provision/client/mail.sh.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Спасибо за внимание!